



Conformação de Metais



A Bronze Metal oferece os seguintes benefícios e vantagens usando as nossas ligas de bronze alumínio na conformação de metais:

- ✓ *Resistência ao desgaste;*
- ✓ *Baixo Coeficiente de atrito;*
- ✓ *Peças sem riscos;*
- ✓ *Repuxos sem resíduos ou aderência*
- ✓ *Sem tratamento térmico*



Por trás da tecnologia dos produtos oferecidos pela Bronze Metal há um rígido controle de qualidade assegurado pelos seguintes processos de fabricação:

- Fundição Contínua
- Extrusão
- Forjamento
- Laminação
- Centrifugação

REPUXO E DOBRA

- Repuxos mais profundos em apenas uma operação sem romper o blank viabilizando economia de um ferramental.
- Aumento em até 30% na capacidade de produção na fabricação de calotas e cubas de aço inoxidável, auto peças e repuxos em geral da indústria de transformação.

CONFORMAÇÃO DE TUBO

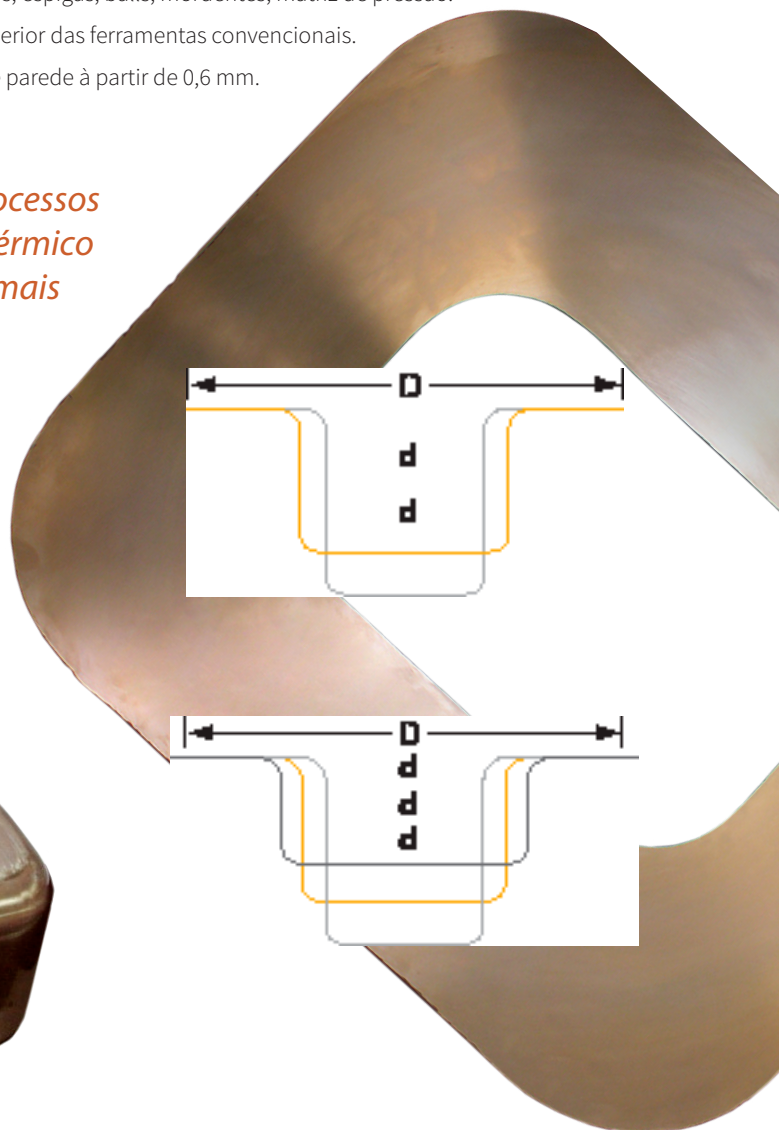
- Rolos formadores na linha de solda.
- Tubos isento de riscos.
- Baixo coeficiente de atrito possibilitando acelerar a linha de produção.

DOBRA DE TUBO

- Roldanas, antirugas, espigas, balls, mordentes, matriz de pressão.
- Vida útil muito superior das ferramentas convencionais.
- Curva em tubos de parede à partir de 0,6 mm.

Além da rígida composição das ligas e dos distintos processos de fabricação, as ligas são submetidas a tratamento térmico específico para cada aplicação, podendo suportar as mais exigentes e distintas aplicações.

Lembre-se!
Mantemos estoque de peças acabadas para fornecimento regular.





Resistência ao desgaste

Fornecemos soluções com liga especial de alta resistência ao desgaste, alta capacidade de transferência de calor, que prolonga a vida útil do ferramental evitando paradas desnecessárias.

Baixo coeficiente de atrito (sem riscos)

Esta característica apresenta vantagens aos fabricantes de grandes ferramentais para carrocerias, guias e peças com cargas elevadas. A rígida seleção de fornecedores e controle de qualidade das ligas comercializadas, permite que nossos clientes obtenham resultados incomparavelmente superiores aos apresentados por outras ligas, ainda que tenham a mesma composição.



As ligas especiais de não ferrosas distribuídas pela Bronze Metal estão disponíveis em diversas opções de processos de fabricação: fundição contínua, laminação, extrusão, centrifugação e forjamento.



Repuxo sem resíduo ou aderência

As ferramentas de repuxo fabricadas com nossas ligas estão isentas da aderência de partículas provenientes do "blanks" processados.

Até mesmo os aços inoxidáveis ferríticos (AISI_400) sem proteção, são passivos de repuxos profundos utilizando nossas ligas nos ferramentais.

Sem tratamento térmico

O ferramental construído com nossas ligas dispensa o tratamento térmico. A esta vantagem incomparável, soma-se também o conforto de evitar tarefas de retífica e revestimento de superfície, reduzindo custos e vida útil mais prolongada e sem necessidade de manutenção.

Pode contar conosco. Mantemos estoque de peças acabadas para fornecimento regular.



TABELA DE LIGAS DE BRONZE DE ALTA DUREZA

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Resist. à Compressão
BM 624	  	690 Mpa	310 Mpa	94 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 954	 	655 Mpa	269 Mpa	88 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 959		515 Mpa	345 Mpa	27 HRC	2	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 300	 	725 Mpa	480 Mpa	30 HRC	1	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 340	 	750 Mpa	500 Mpa	35 HRC	0.5	7.25	1351 Rmc/Mpa
BM 380	 	760 Mpa	550 Mpa	38 HRC	0.2	7.25	1579 Rmc/Mpa
BM 955	 	655 Mpa	290 Mpa	92 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 630	 	690 Mpa	350 Mpa	96 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 280HT	 	750 Mpa	460 Mpa	30 HRC	5	7.50	1324 Rmc/Mpa

TABELA DE LIGAS DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE E DE MOLIBDÊNIO

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Condutividade Elétrica-Térmica
BM 172HT	 	1380 Mpa	1000 Mpa	40 HRC	4	8.30	32 IACS 156 W/m.°K
BM 1751HT	 	915 Mpa	760 Mpa	25 HRC	10	9.00	60 IACS 260 W/m.°K
BM 180	 	650 Mpa	500 Mpa	95 HRB	13	8.80	48 IACS 208 W/m.°K
BM 1815	 	485 Mpa	380 Mpa	80 HRB	13	8.95	85 IACS 320 W/m.°K
TZM 		800 Mpa	700 Mpa	23 HRC	18	10.5	27 IACS 200 W/m.°K

TABELA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)

Ligas de Bronze	Cu	Al	Fe	Ni	Co	Mn	Outros Máximo	Ligas de Cobre	Cu	Ni	Si	Cr	Zr	Be	Outros Máximo
BM 954 / 624	85.5	10.5	3.5	***	***	***	0.5	BM 172HT	97.7	***	***	**	***	1.8	0.5
BM 959	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 1751HT	97.5	2.0	***	***	***	0.5	***
BM 300	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 180	96.5	2.5	0.6	0.4	***	***	***
BM 340	81.0	14.0	4.5	***	***	***	0.5	BM 1815	98.7	***	***	1.0	0.1	***	0.2
BM 380	77.5	14.0	4.5	***	2.0	2.0	***	Liga de Molibdênio	Mo	Ti	Zr	Outros Máximo			
BM 630 / 955	80.5	10.0	3.0	5.0	***	1.0	0.5								
BM 280 HT	78.0	10.5	5.0	5.0	***	1.5	***								
								TZM 	99.36		0.5		0.1		0.04

As informações contidas neste catálogo são basicamente descritivas. Para mais informações sobre estas e outras ligas, solicite boletim técnico específico. Algumas ligas podem sofrer tratamento térmico especial para garantir as especificações do cliente.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

 CENTRIFUGADO

 EXTRUDADO

 FORJADO

 FUNDIÇÃO CONTÍNUA